34

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Электр өрісі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Екі зарядтың ортасындағы нүктеде өріс кернеулігі нөлге тең бола ма?



үйкелгенде зарядталады

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Біртекті өріс	**А.** $\vec{E}$ = const (жазық конденсатор ішінде).
2. Суперпозиция принципі	**Б.** $\vec{E} = \vec{F}/q_0$; нүктелік заряд: $E = kq/(\varepsilon r^2)$.
3. Екі зарядтың өрісі (суперпозиция)	**В.** $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \ldots$

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\vec{E} = \vec{F}/q_0$$

Белгі	Шама	Бірлігі
E	энергия	Дж
F	_____	_____
q_0	меншікті жану жылуы	Дж/кг

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Оң зарядтың күш сызықтары:**
   - (A) Болмайды
   - (B) Тұйық шеңбер
   - (C) Зарядқа кіреді
   - (D) Зарядтан шығады

2. **Біртекті электр өрісі қай жерде болады?**
   - (A) Еш жерде
   - (B) Магниттің жанында
   - (C) Жазық конденсатор пластиналары арасында
   - (D) Нүктелік заряд маңында

3. **Электр өрісінің кернеулігі:**
   - (A) E = F/q
   - (B) E = U·d
   - (C) E = q/F
   - (D) E = F·q

4. **Кернеуліктің бірлігі:**
   - (A) В·м
   - (B) Кл/Н
   - (C) Дж/Кл
   - (D) Н/Кл (В/м)

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

4 нКл зарядтан 20 см қашықтықтағы кернеулік?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

+2 нКл және −2 нКл зарядтар 10 см қашықтықта. Ортасындағы кернеулікті тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

+4q және +q зарядтар аралығы d. Кернеулік нөлге тең нүктені тап.

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

- A §31; 3 есеп.
- B PhET-те диполь өрісін зерттеу.
- C Электр өрісінің тірі ағзалардағы рөлі (электр балық).

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр өрісі. Біртекті және біртекті емес электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Электр өрісінің суперпозиция принципі.

Сәйкестендір: 1 — A, 2 — B, 3 — Б

Формула $\vec{E} = \vec{F}/q_0$: E — энергия, Дж; F — күш, Н; q_0 — меншікті жану жылуы, Дж/кг

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — A, 4 — D

A деңгейі: E = 900 Н/Кл.

B деңгейі: $E = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-9} / 0{,}0025 = 14\,400$ Н/Кл.

C деңгейі: $4/x^2 = 1/(d - x)^2 \rightarrow x = 2d/3$ (+4q-дан).